

Asignatura: PDAW
Entrega 1

ALUMNO: Rodrigo Sánchez Martínez

PROFESOR: Mario Álvarez Fernández

EVALUACIÓN: 2ª

GRUPO: 2º DAW

FECHA: 04/02/2026

CALIFICACIÓN:

Índice

1. Objetivo general y objetivos y específicos	3
1.2. Objetivo general	3
1.3. Objetivos específicos	3
2. Requisitos funcionales y no funcionales	4
2.1. Requisitos funcionales	4
2.2. Requisitos no funcionales	4
3. Descripción de perfiles de usuario (actores)	5
4. Bibliografía	6

1. Objetivo general y objetivos y específicos

1.2. Objetivo general

El objetivo general es implementar un sistema web bien diseñado para manejar el stock de manera que permita la administración del inventario con un control preciso de todos los movimientos por medio del uso de códigos QR generados por la propia aplicación, otorgando una visión en tiempo real de todas las operaciones realizadas para así optimizar la eficiencia y la rentabilidad de las PYMEs.

1.3. Objetivos específicos

Los siguientes objetivos son más específicos y desglosan el objetivo principal en funciones concretas:

- Conseguir una reducción casi total de la tasa de errores desde los sistemas tradicionales de manejo de inventario, idealmente hasta un 1% como máximo por medio de la automatización del registro de todas las transacciones usando códigos QR.
- Aumentar la eficiencia y aumentar la velocidad de todo el proceso logístico que antes se realizaba manualmente. Esto también permitiría relocalizar la mano de obra que se encargaba de estos procesos a otras áreas para incrementar aún más la eficiencia.
- Incluir en cada código QR todos los datos necesarios de cada elemento del inventario para asegurar un sistema de seguimiento que permita rastrear cualquier producto. Implementar un sistema automatizado para notificar a los administradores cuándo es necesario hacer restock de un producto.
- Eliminar la necesidad de invertir en productos de hardware costosos para escanear los códigos QR. Esto se conseguiría haciendo accesible la identificación de los códigos QR permitiendo el uso de la cámara de dispositivos móviles comunes para identificarlos, prescindiendo así de productos más específicos y caros que llevasen a cabo esta función.

2. Requisitos funcionales y no funcionales

2.1. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen los servicios, procesos y funciones que son esenciales para solventar el problema de la administración del stock. Los siguientes requisitos funcionales son los que se han identificado en el proyecto:

- Manejo del catálogo con un diseño de CRUD y un sistema capaz de registrar, consultar, actualizar y borrar productos con atributos como nombre, descripción y precio unitario.
- Sistema para generar códigos QR en archivos PNG o SVG de manera automática para que cada uno sea único para cada producto, unido a su respectivo ID.
- Registro en tiempo real de las transacciones con cada elemento del stock para capturar cualquier entrada, salida o transferencia interna.
- Sistema de alerta que genera notificaciones de manera automática para los administradores y trabajadores cuando el nivel de stock de un producto cae por debajo de un mínimo establecido.
- Control del acceso basado en los permisos de cada tipo de usuario (operador, administrador, auditor).

2.2. Requisitos no funcionales

Los requerimientos no funcionales son aquellos que se encargan de definir las características de calidad y las limitaciones técnicas. Se han detectado los siguientes requerimientos no funcionales:

- La interfaz desarrollada con React debe ser responsive para funcionar de manera óptima en dispositivos móviles y tablets, permitiendo al usuario acceder a ella desde cualquier lugar del almacén.
- El sistema de reconocimiento de códigos QR y de actualización del stock debe ser inmediato, minimizando la latencia para evitar ralentizar el flujo logístico.
- La base de datos debe estar en MySQL con seguridad de datos garantizada. Las contraseñas de cada usuario deben estar codificadas con técnicas hash.

- El sistema debe ser capaz de operar en hardware de bajo coste para evitar un gasto excesivo en hardware especializado como escáneres industriales.
- La automatización del sistema de transacciones debería poder reducir la tasa de error hasta un máximo del 1%, asegurando precisión e integridad.

3. Descripción de perfiles de usuario (actores)

Para que el sistema opere de manera segura y organizada deben existir 3 actores principales con ciertas limitaciones en cuanto a cómo interactúan con la base de datos. Esta distinción es esencial para mantener un registro firme y ordenado de todos los activos de la compañía.

Estos son los 3 principales actores:

- **Administrador:** Tiene control total sobre el sistema y sus funciones incluyen gestión, configuración del sistema ABC de clasificación de productos, supervisión de los reportes financieros y aprobación de los ajustes que sean necesarios en el sistema según la situación.
- **Operador:** El operador es el usuario que interactúa de manera directa con los productos físicos. Su perfil está orientado a la movilidad y sus tareas prioritarias son el escaneo de códigos QR para registrar cualquier tipo de transferencia y la confirmación de la recepción del stock.
- **Auditor:** Este perfil está enfocado en la consulta y tienen permiso para visualizar el historial de movimientos y transacciones; y los niveles de stock en tiempo real para generar reportes de rendimiento. Su objetivo en esencia es detectar fallos o discrepancias y verificar la integridad de los procesos aunque no tengan la capacidad de realizar movimientos o modificar los productos disponibles.

4. Bibliografía

- <https://packemwms.com/qr-code-inventory-management/>
- <https://bizowie.com/abc-inventory-analysis-the-complete-guide-to-strategic-inventory-classification>
- <https://small-business-inventory-management.com/>
- <https://www.ar-racking.com/us/blog/abc-inventory-method-in-the-warehouse-or-igin-characteristics-and-advantages/>
- <https://stackoverflow.com/questions/8869311/datamodel-for-a-warehouse>
- <https://stackoverflow.com/questions/1523576/database-schema-for-organizing-historical-stock-data>
- https://www.reddit.com/r/Database/comments/1btc30r/need_big_help_in_designing_a_part_of_database_for/
- <https://wpfactory.com/blog/glossary-low-stock-alert/>
- <https://stackoverflow.com/questions/69768717/implement-database-schema-for-organizing-historical-stock-data>
- <https://www.clappia.com/blog/qr-inventory-tracking>
- <https://www.w3resource.com/projects/sql/sql-projects-on-inventory-management-system.php>
- <https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/inventory-management/abc-inventory-analysis.shtml>